

# Rapport de

## TP de Stéréophotogrammétrie

*ORIENTTION DES COUPLES STEIOSCOPIQUE SUR LPS-ORIMA*

|               |                |    |
|---------------|----------------|----|
| Réalisé par : | ZIZI kamal     | 53 |
|               | RAHAOUI Ilyas  | 49 |
|               | AMANAR Omar    | 6  |
|               | OUHDAD Mohamed | 47 |
|               | OUACHAOU Tariq | 45 |
|               | AMEDIAZ Khalid | 7  |

Encadré par

Mme. Aziza | Photogrammétrie | 25 mars 2016

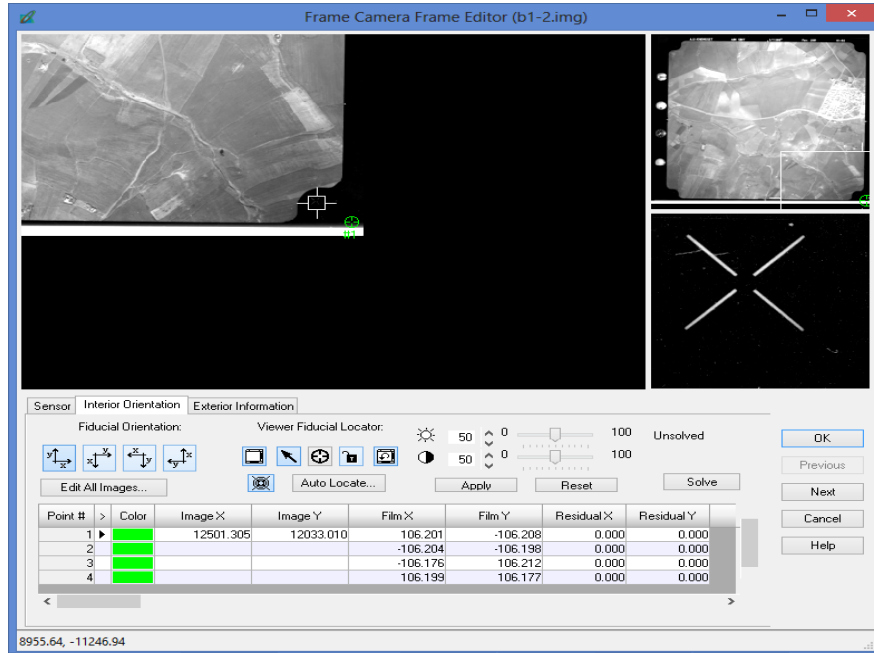
## Orientation Intérieure :

C'est quoi l'orientation intérieure ?

L'orientation Intérieure est l'ensemble des manipulations faites sur une image prise par une caméra métrique ou numérique pour avoir les mêmes conditions dans la chambre de prise de vue (focale, marques fiducielles).

### Logiciel utilisé :

LPS (Leica Photogrammetry Suite) : c'est un logiciel de photogrammétrie digitale qui permet de réaliser des opérations photogrammétriques sur les images de prises de vue et extraire des informations et des mesures.



### Informations sur les photographies :

Nom : b1-2, b1-3

Taille en pixels : 12672x12288    Tailles réelles : 230x230 mm  
Résolution de scanner :

$$dpi = \frac{\text{taille en pixels}}{\text{taille réelle en inch}} = \frac{12288}{23/2.54} = 1357 \text{ dpi}$$

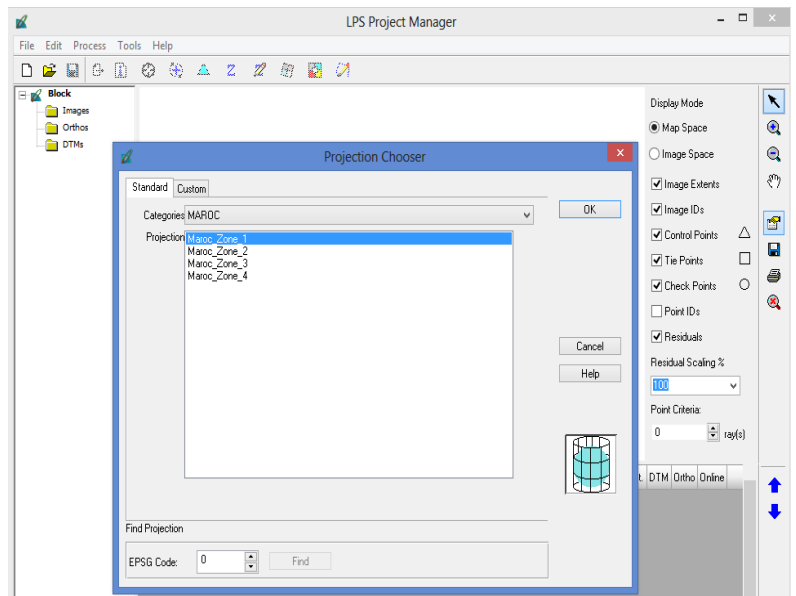
### Étapes :

1-Chargement de LPS,

2-Création de projet :

-Les projets LPS ont une extension .lbk,

-Il faut choisir le Datum utilisé (Maroc-Merchich), et définir la projection adoptée dans ce système (Projection conique conforme de Lambert)

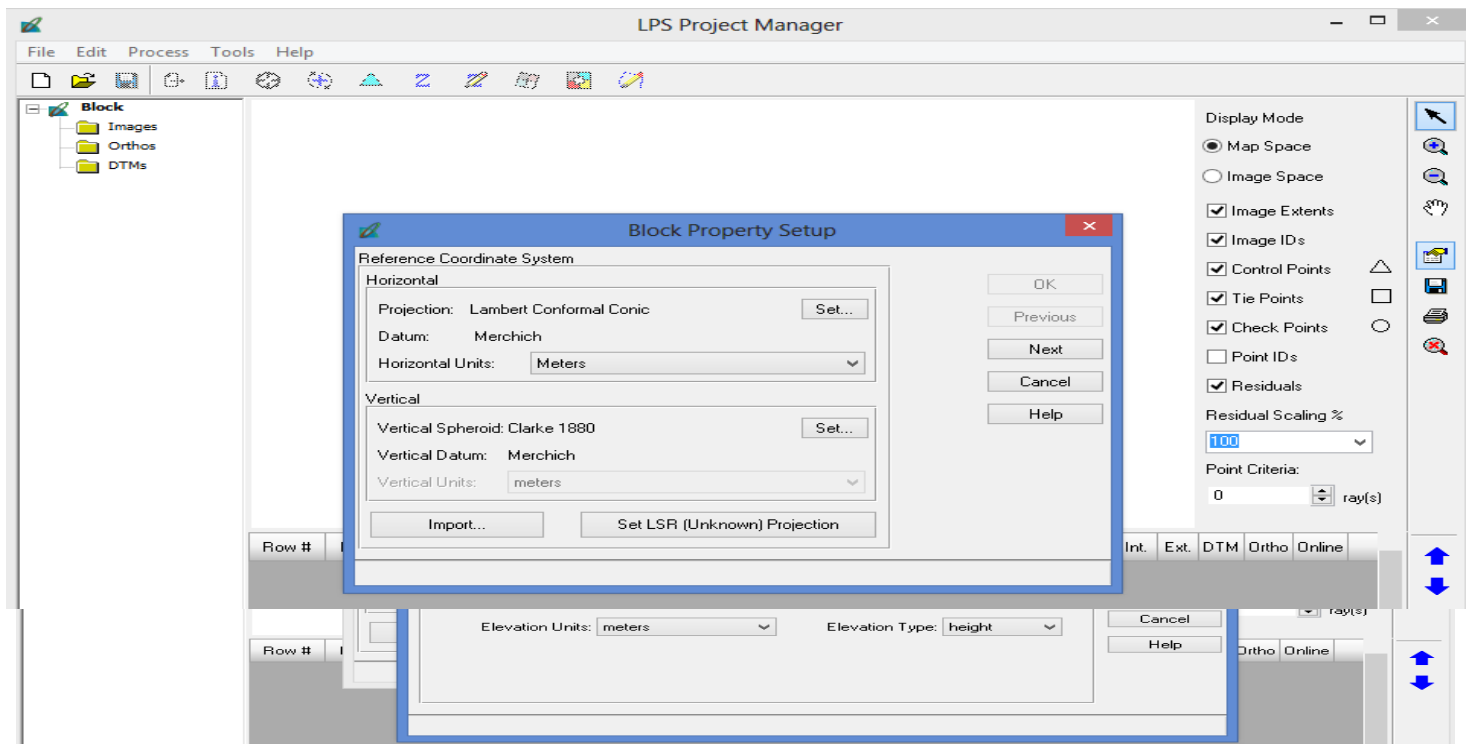
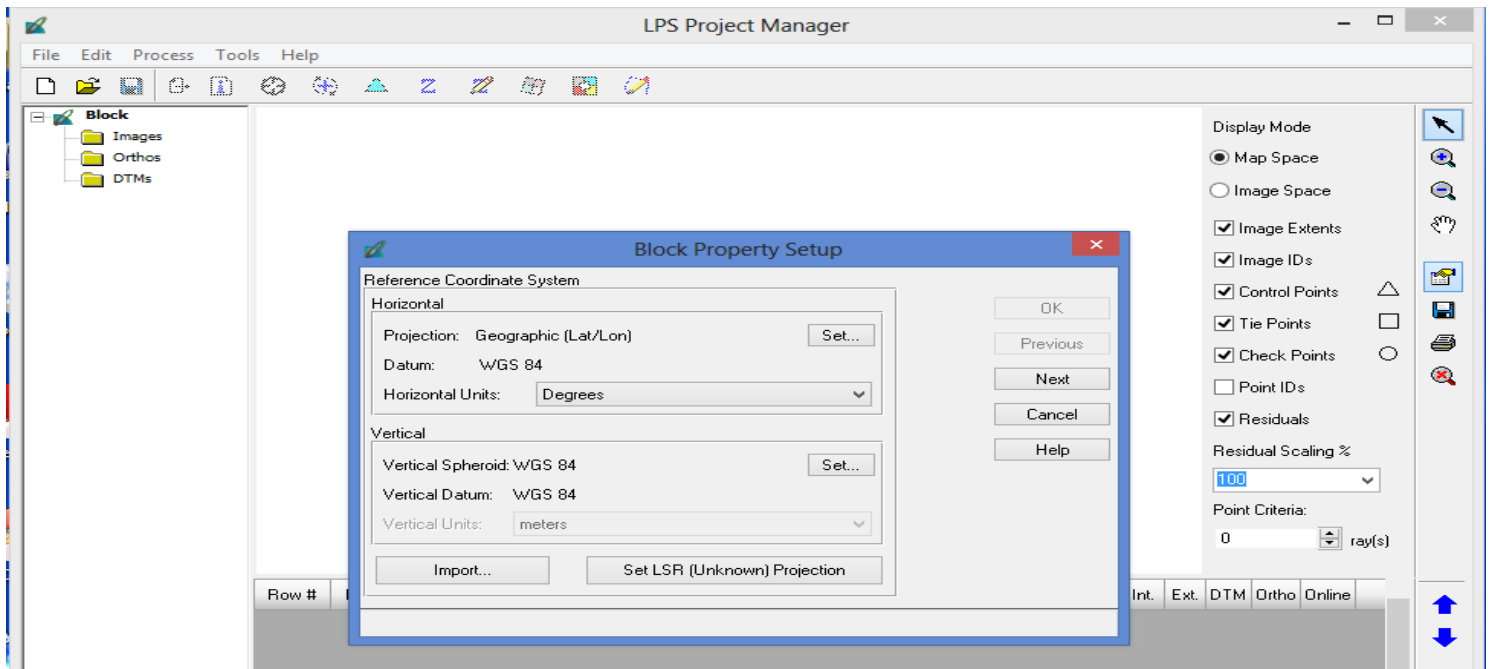


Ensuite on choisit le système de rotation ( $\omega$ ,  $\phi$ ,  $\kappa$ ), l'unité des angles et la hauteur de la caméra au moment de prise de vue  $H=1240.0$  m

Il faut aussi spécifier la direction de prise de vue (Aérienne ou Terrestre) c'est-à-dire le plan où la photo a été prise

:

- + (Oxy) : photo aérienne,
- + (Oyz) ou (Oxz) : photo terrestre,



**3-Ajouter les images :** -Ajouter les images de gauche et de droite dont l'extension est : **.jpeg** et les noms respectivement : b1-2, b1-3

**4-Créer les couches pyramidales :**

Une couche pyramidale est un ensemble d'images de résolutions différentes issues de l'image originale. Cette couche est créée au préalable afin de faciliter la tâche de zoom. Ça veut dire qu'au lieu d'agrandir ou de diminuer la taille de l'image, le logiciel affiche une image déjà préparée dans la couche pyramidale dont la taille est correspondante au zoom choisi.

À noter que cette étape était déjà effectuée lors de nos manipulations dans la séance des TP.

**5-Orientation interne (résultats) :**

Attacher le fichier de la caméra :

Ce fichier contient les informations relatives à la caméra de prise de vue et les distorsions dues aux lentilles de la focale :

Mesure des marques fiducielle :

Après avoir affiché les images des clichés déjà attachés, on procède à la mesure des marques fiducielles.

Par un déplacement automatique de l'aperçu vers la zone de chaque marque, on succède les mesures des positions de toutes les marques pour chacun des deux clichés. Une fois toutes les mesures effectuées, le logiciel calcule les résiduels et l'écart type de ces mesures.

\* Cette valeur présente une précision faible à dues aux imperfections liées à la qualité de l'image, en plus du fait que les marques fiducielles ne présentent pas des positions précises par l'absence de points fins au centre. Les mesures ont pourtant été répétées maintes fois en vue de contrôle.

**1. Orientation relative :**

**Objectif:**

Cette orientation permet de rétablir la position relative réelle des deux clichés lors de la prise de vue

**Etapes**

Pour effectuer cette orientation, on fait appel au Logiciel ORIMA.

**Etape 1 :** la création d'un canevas de points

On crée un canevas de point (6 au minimum) dans notre cas, on a utilisé 12 points connu avec leurs coordonnées image

Importance du canevas : c'est de permettre à l'utilisateur un déplacement automatique du curseur vers une zone de l'image pour choisir et mesurer un détail de cette zone.

### **Etape2** : Affichage des images

Dans le logiciel ORIMA, on choisit le mode d'affichage des Images : « SPLIT » pour pouvoir visualiser chaque image à part

### **Etape3** : choix de détail

Après avoir activé l'un des deux clichés (Gauche dans notre cas) on vise un détail et on accepte dans l'image active, puis on cherche son homologue dans l'autre cliché et on accepte.

**NB** : c'est mieux de choisir des points facilement distinguables, ponctuels pour minimiser au maximum les erreurs et les résidus de l'orientation relative

## **Analyse des résultats**

- L'origine est le centre perspectif gauche

La tolérance sur l'orientation relative que nous avons fixée est égale à **10  $\mu\text{m}$** .

Or l'Ecart type obtenu après l'acceptation de tous les détails est de **7.6 $\mu\text{m}$** .

Donc les résultats obtenus sont tolérables.

Après avoir terminé cette orientation on  $P_y$  et  $P_z$  sont éliminés, il ne reste que la parallaxe sur  $x$ . cette parallaxe nous permet de déterminer l'altitude d'un point.

Exemple d'un point mesuré :

On active la vue stéréoscopique, on fixe un détail en (X.Y) et on utilise le mode division stéréoscopique disponible (alternatif dans notre cas) pour éliminer la parallaxe en  $x$  en ce point.

## **II. l'orientation absolue :**

### **Objectif :**

L'objectif de la rotation absolue c'est de lier les coordonnées modèles de chaque point de control avec ses vrais coordonnées Terrain .Pour pouvoir après déterminer les coordonnées Terrain de n'importe quel point de la zone de recouvrement.

### **Mode opératoire :**

Sur la barre de menu du Logiciel ORIMA, on choisit « modifier » puis « points terrain ». Après, on saisit les points de contrôle.

Choix des points de contrôle :

A la limite on doit avoir 3 points sous forme de la lettres L connus en altitudes et deux à la diagonale connus en (X.Y.Z) terrain

Dans le cas de notre TP, on utilise 6 points connus (X.Y.Z) terrain, ce qui nous permet une surabondance de données et des précisions meilleures.

En se basant sur le mode d'orientation relative, on choisit l'option « ajouter » et on introduit chaque point de contrôle en le mesurant à l'aide des croquis de repérage.

### **Importance de croquis de repérage :**

Généralement l'opérateur qui effectue les mesure de coordonnées sur le terrain est ne pas le même qui effectue la restitution. Pour cette raison ce dernier à un **besoin de repérer les points de contrôle** sur les photographies d'où l'importance des croquis de repérage.

Différemment à ceux en topographie, en photogrammétrie les croquis de repérage pour chaque point sont sous forme de deux images avec zoom différent : la première pour retrouver la zone du point et la 2ème pour bien positionner le point dans la zone.

### **Analyse des Résultats :**

Ces résultats sont obtenus après plusieurs tentatives (plusieurs mesures de points de contrôle) ce qui montre l'importance d'un bon pointage lors des mesures : **l'habilité de l'opérateur joue un rôle très important dans l'opération.**

Le Logiciel permet des fonctionnalités très importantes qu'on a utilisées pour corriger les résidus, on cite l'option « Remesurer » qui permet de remesurer le point de nouveau. Pour un point qui pose problèmes malgré les tentatives on peut le supprimer carrément du canevas avec l'option « Désactiver ».

**Remarque** : après avoir terminé la rotation absolue chaque point de la photographie est déterminé par ses coordonnées Model et ses coordonnées Terrain correspondantes. L'élimination de la parallaxe en X en mettant la croix sur le plan de la photo à l'aide de la roulette nous donne l'altitude du point.

**❖ Après avoir effectué correctement les trois rotations, on est prêt à commencer la restitution et la production du plan topographique.**

### **III. La restitution**

Constitue la dernière étape de l'opération de la restitution, effectuée sur une station de restitution numérique en exploitant des photos prises par une caméra argentique, puis scannées avec une résolution de 1200 dpi.

On a restitué des détails planimétriques tels la voirie, bâtiments, arbres. La restitution doit se faire de telle sorte qu'elle respecte les normes de structuration des données numériques de restitution en vigueur à l'ANCFCC. A cet effet, **les attributs (type élément, niveau, couleur, style et épaisseur de chaque élément restitué doivent correspondre à ceux prescrits sur la liste des codes d'objets de la restitution de l'agence)**

Normalement le tracé de tous les détails planimétriques doit être au sol, précis et fidèle aux photos aériennes. Mais, ce n'était pas le cas pour notre groupe lors de la première séance, et ce n'est qu'après beaucoup d'efforts consentis à ce sujet qu'on a réussi partiellement la tâche demandée.